94年第一次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　代號：31250　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程
考試時間：2小時　　座號：_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題禁止使用電子計算器。

一、試說明國內小型空調機選用渦卷式壓縮機（scroll type compressor）相關的下列問題：
㈠渦卷式壓縮機有何優點？（10分）
㈡比較低壓外殼型及高壓外殼型的優缺點？（10分）
㈢渦卷式壓縮機必須符合那些方面的安全規範？（5分）

二、試回答空調用風門（damper）構造相關的下列問題：
㈠風門的尺寸如何決定？請依設計步驟順序說明之。（10分）
㈡風管（air duct）穿越防火牆時，防火風門（fire damper）要如何設計？繪圖說明之。（15分）

三、試繪製一套儲冰式空調用，製冰—溶冰模式的系統流程圖，並說明其工作原理及各元件名稱。（25分）

四、試繪製一套單風管變風量VAV（variable air volume）送風系統示意圖，並說明各元件之名稱及控制方法。（25分）